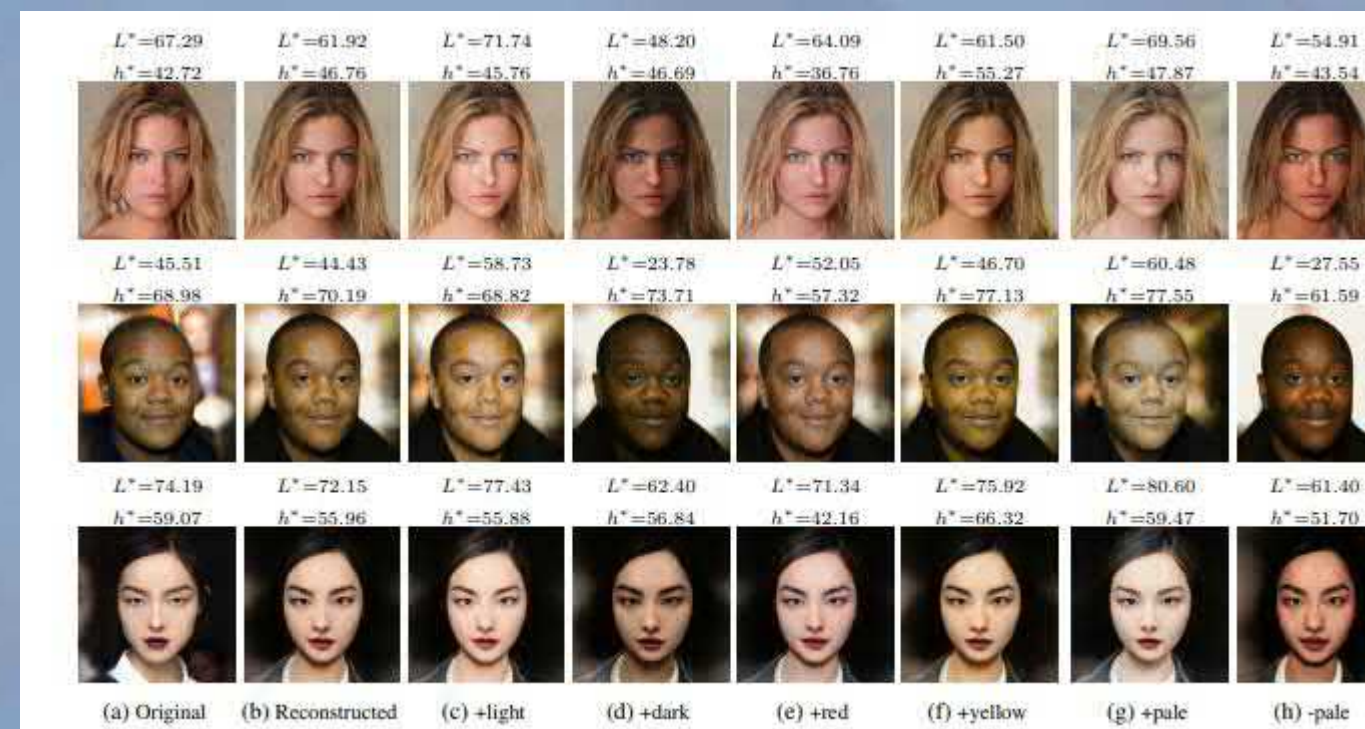


III SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ESTOMATERAPIA

Estomias e Feridas

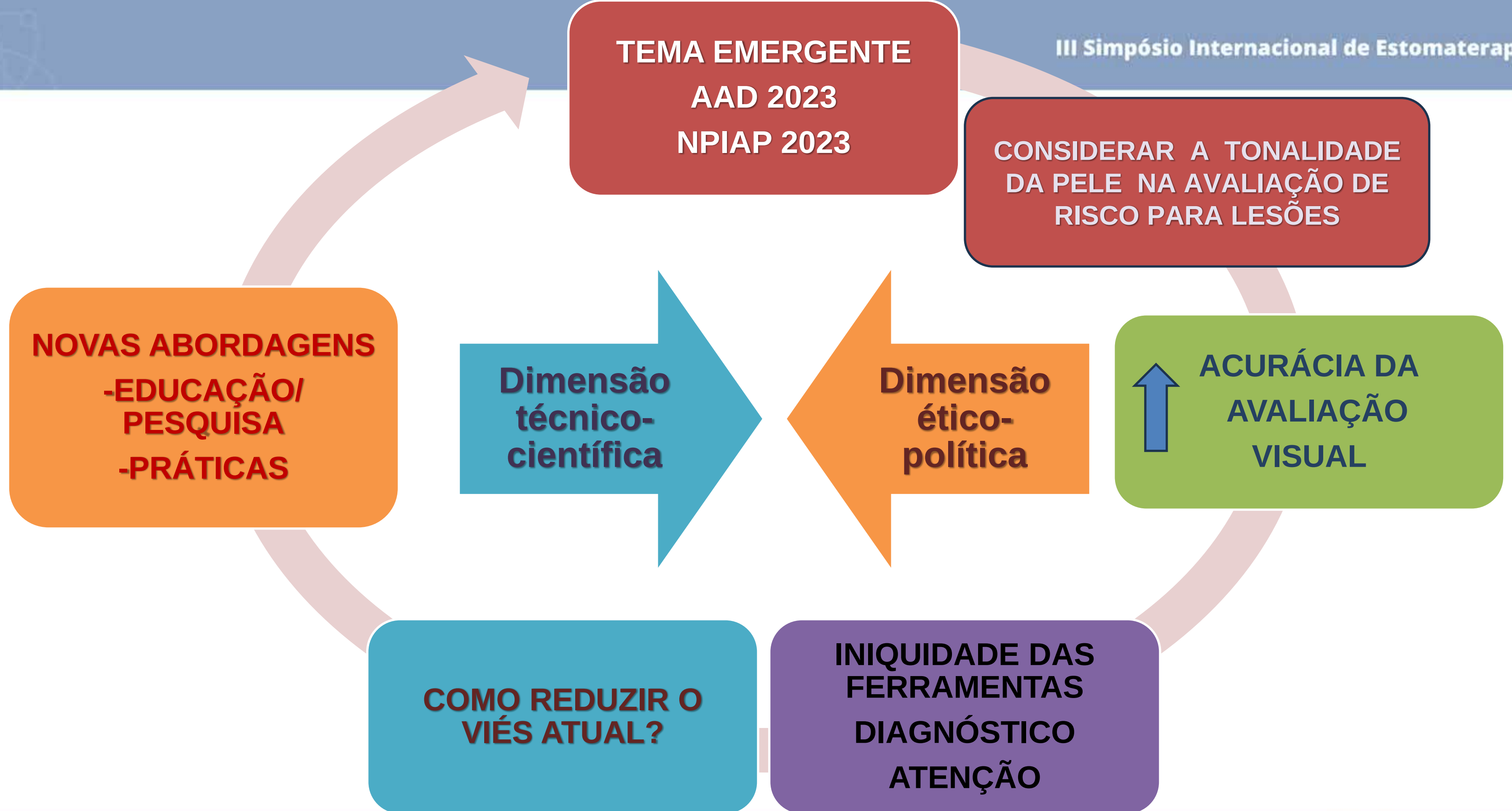
A INFLUÊNCIA DA TONALIDADE DA PELE NA AVALIAÇÃO DE RISCO PARA LESÕES

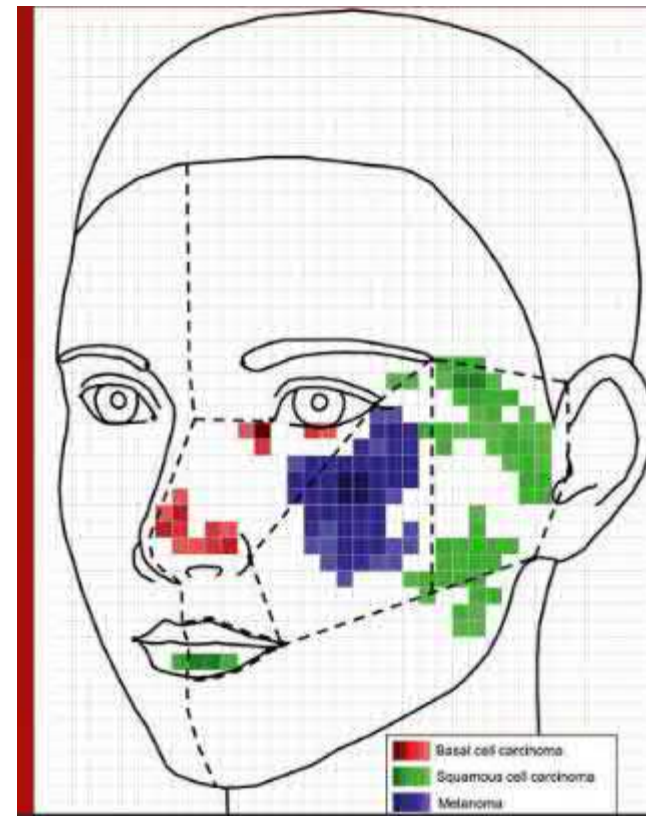


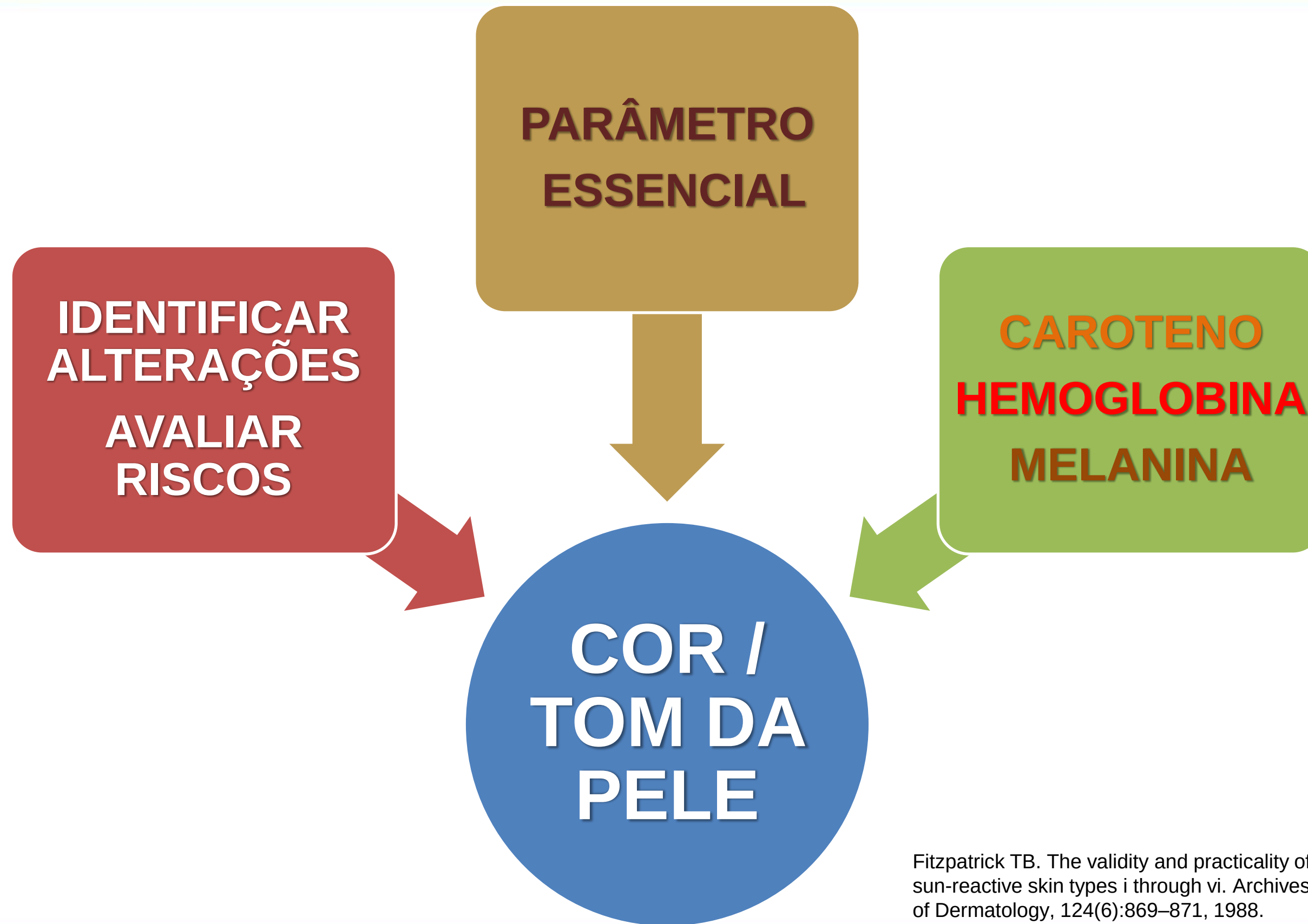
MARIA HELENA SANT´ANA MANDELBAUM

ENFERMEIRA, ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA
DOUTOR EM EDUCAÇÃO

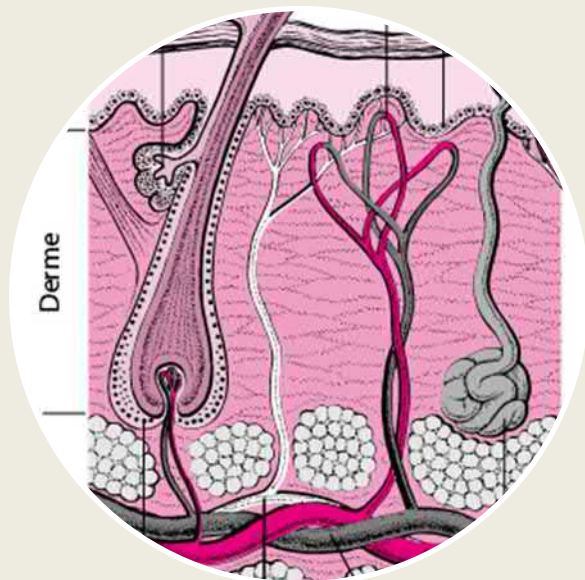
COORDENADOR DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM EM DERMATOLOGIA DA UNIVAP



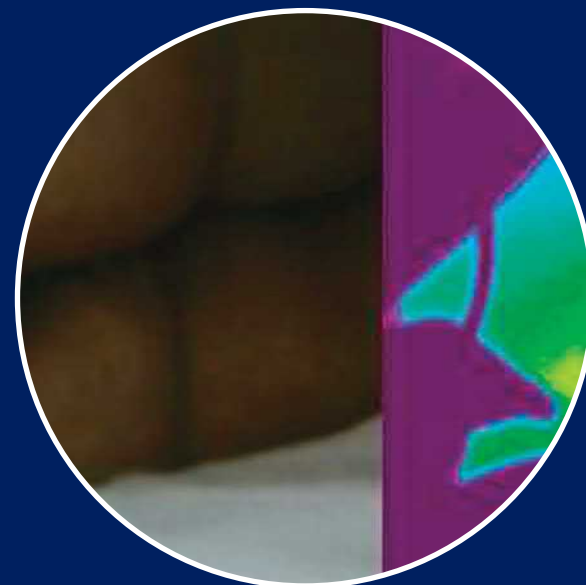




Fitzpatrick TB. The validity and practicality of sun-reactive skin types i through vi. Archives of Dermatology, 124(6):869–871, 1988.



ESTRUTURA MULTICAMADAS DA PELE

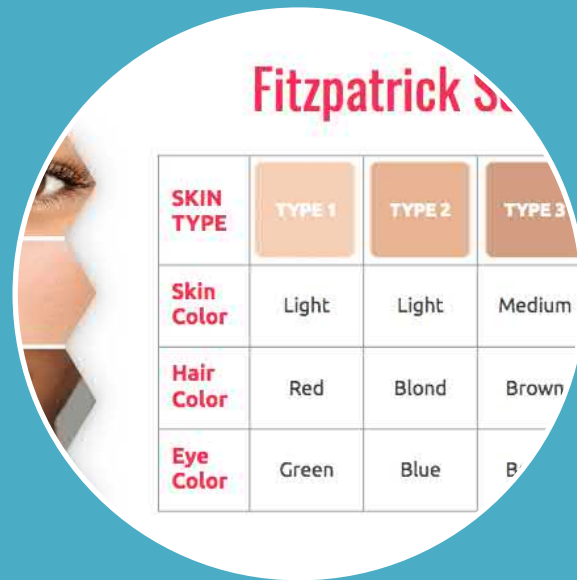


PERCEPÇÃO VISUAL DE COR: FENÔMENO COMPLEXO



INFLUÊNCIA DO CONTEXTO

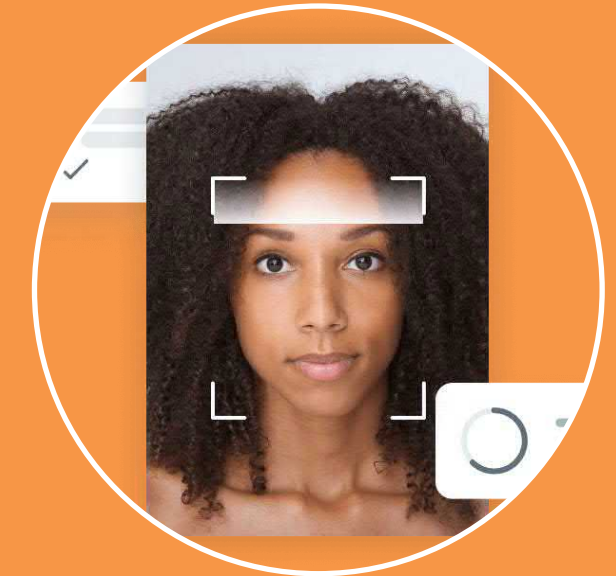
DESAFIOS PARA AVALIAÇÃO DA TONALIDADE DA PELE



DÉCADA DE 1980
**ESCALA DE FITZPATRICK
FOTOTIPO**

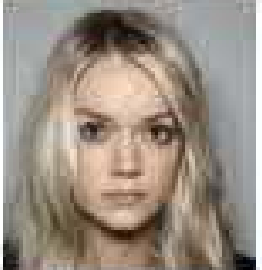
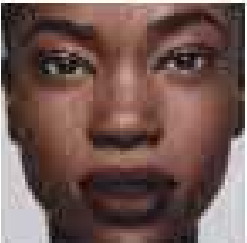


ATÉ 2015
ESCALA DE GLOCAU



ATUAL
**IA, REDES NEURAIIS,
DISPOSITIVOS MÓVEIS**

CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE PELE E RISCO PARA LESÕES

Fototipo	Aparência	Reação à exposição solar	Pigmentação imediata (dura 6-8 horas)	Pigmentação retardada (dura 10-14 dias)
I	Pele muito branca, cabelo loiro ou ruivo, olhos claros e frequentemente sardas 	Queima facilmente, nunca bronzeia	Nenhuma	Nenhuma
II	Pele branca, olhos claros, cabelo claro 	Queima facilmente, bronzeia muito pouco	Fraca	Mínima a fraca
III	Pele clara, olhos e cabelos de cor variável 	Queima um pouco e bronzeia gradualmente	Pouca	Baixa
IV	Pele moderadamente pigmentada a muito pigmentada 	Raramente queima e bronzeia com facilidade	Moderada	Moderada
V	Escura ou do Sudoeste Asiático 	Não queima e bronzeia	Intensa	Intensa
VI	Muito escura 	Bronzeia facilmente	Muito intensa	Intensa

CRITÉRIOS

- AUTOREFERÊNCIA
- NÃO CONSIDERA VARIAÇÕES INDIVIDUAIS EM ÁREAS PRÉVIAMENTE EXPOSTAS OU COM LESÕES PREGRESSAS

PARÂMETROS

- 6 FOTOTIPOS
- PONTUAÇÃO
- 0 a 6 pontos: tipo 1
- 7 a 12 pontos: tipo 2
- 13 a 18 pontos: tipo 3
- 19 a 24 pontos: tipo 4
- 25 a 30 pontos: tipo 5
- Mais de 31 pontos: tipo 6

Fitzpatrick TB. The validity and practicality of sun-reactive skin types i through vi. Archives of Dermatology, 124(6):869–871, 1988.



Beyond Skin Tone: A Multidimensional Measure of Apparent Skin Color

William Thong*
Sony AI

Przemyslaw Joniak†
The University of Tokyo

Alice Xiang
Sony AI



Thong et al, 2023

PELES FOTOTIPO I E II

- DIFICULDADES NA IDENTIFICAÇÃO DE ACROMIAS E HIPOCROMIAS
- VIÉS NOS DADOS : *VITILIGO*,

PELES FOTOTIPO V E VI

- DESAFIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE DISCROMIAS E HIPERCROMIAS
- VIÉS NOS DADOS : *MELANOMAS, LP 1 E 2*

JOURNAL ARTICLE

Equity in skin typing: why it is time to replace the Fitzpatrick scale

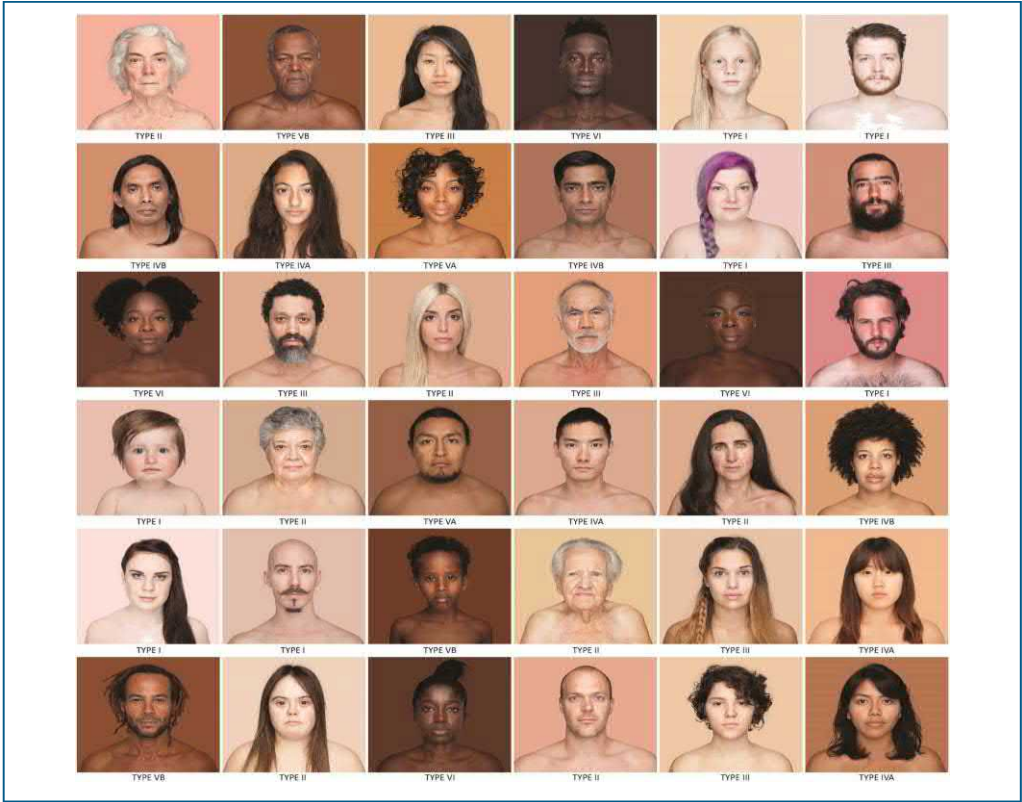
Get access >

U.K. Okoji, S.C. Taylor, J.B. Lipoff

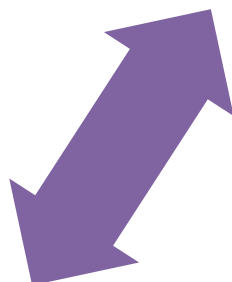
British Journal of Dermatology, Volume 185, Issue 1, 1 July 2021, Pages 198-199,

<https://doi.org/10.1111/bjd.19932>

Published: 01 July 2021



60 % : TONS DE
PELE NEGRA,
LATINA, ASIÁTICA



INIQUIDADE : MATERIAL
DIDÁTICO, FOTOS,
TERMINOLOGIA,
DIAGNÓSTICO
PRECOCE E ACESSO
ÀS MEDIDAS DE
PREVENÇÃO DE
LESÕES



VIÉS NA CLASSIFICAÇÃO



IO22: Google Lens recebe duas novas funções de pesquisa com inteligência

Feiras e eventos 12 Mai



IO22: Google anuncia nova forma de medir tons de pele para tornar os

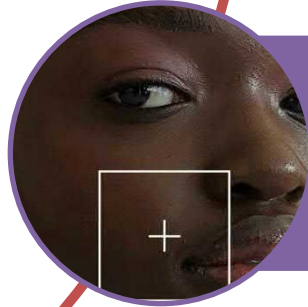
Tech 11 Mai



10 categorias



Acessível online



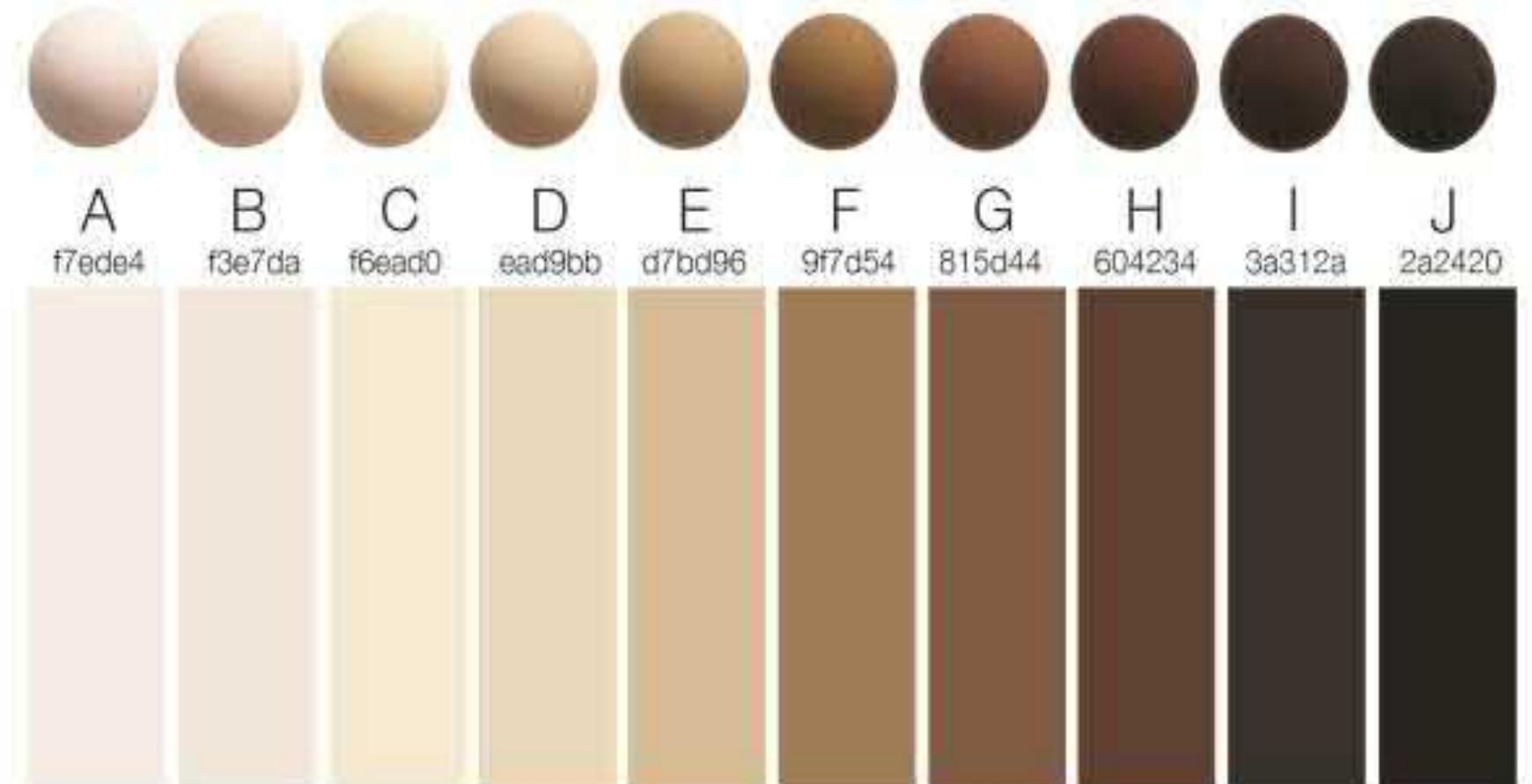
Mais includente

<https://skintone.google/the-scale>

Monk Scale

How to use: This scale is intended to be used to classify human skin color. Human skin color is immensely variable and complex, but scales, such as this one, are often used as a pragmatic and cost-effective means of approximately measuring common differences in skin color among human beings. For some use-cases, printing the scale may be necessary. Print this page using color accurate printing. Once printed, find the most appropriate match between an orb and/or swatch and the desired site (e.g., face, back of hand, etc). Holding the card near the site may help accomplish this. For instance, depending on your use-case, consider using a hole punch to punch a hole in the center of each orb and/or the center of each rectangle: Hold the printed card over the skin at the site you wish to describe. Move the card to find the color that matched most closely and note the category letter (e.g., 'E'). The orbs or squares may be used and you should note in your methods which you have chosen. As you may notice, the orbs have more shades per category, which better resemble human skin and may aid in finding the closest match.

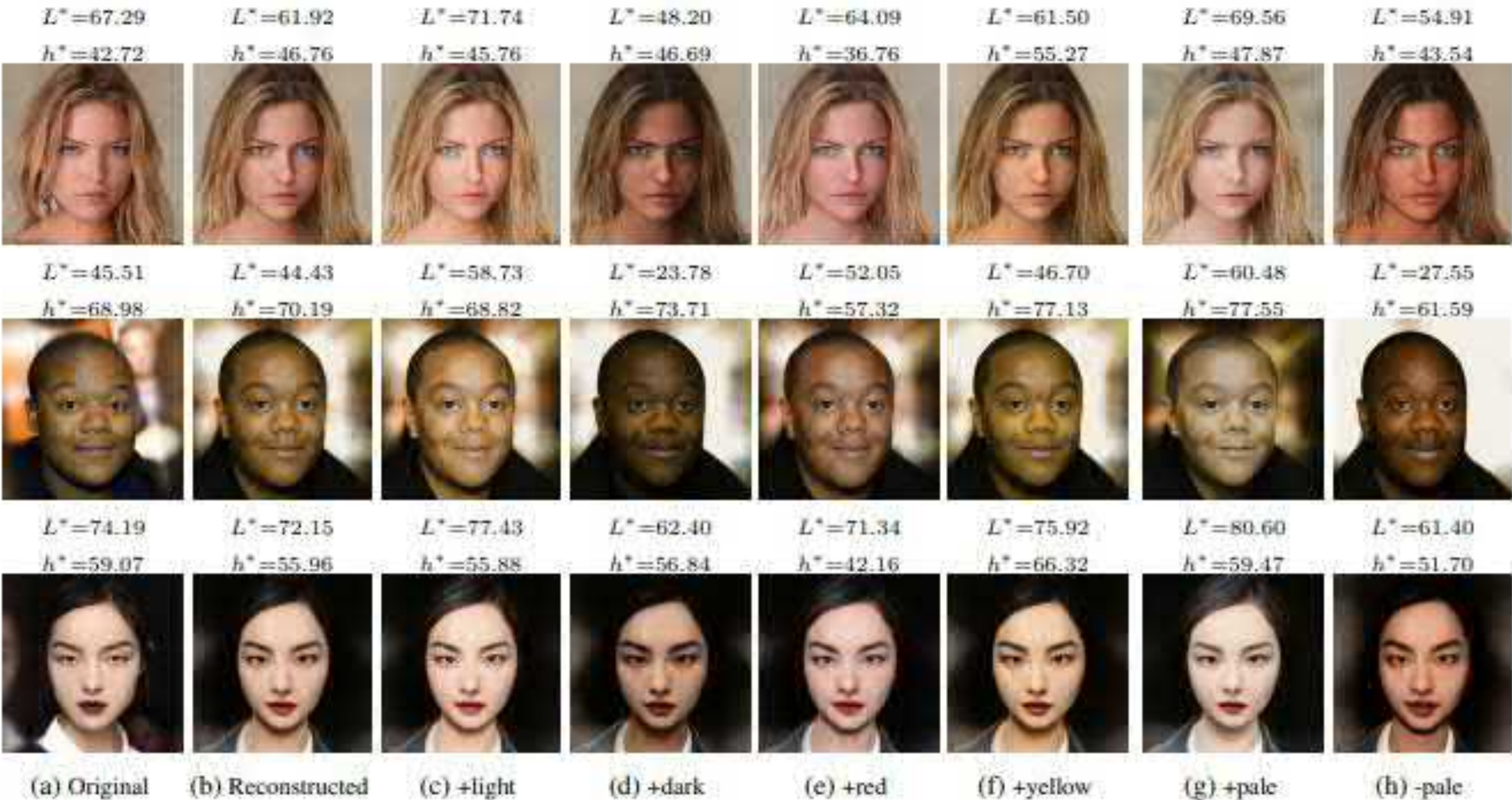
Suggested citation: Monk, Ellis. 2019. "Monk Skin Tone Scale." Google <https://skintone.google>



Variáveis nos tons de pele por imagens

L: Claridade da imagem

H: Tom da imagem



Thong et al, Sept 2023

William Thong*
Sony AI

Przemyslaw Joniak†
The University of Tokyo

Alice Xiang
Sony AI



Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification

Joy Buolamwini, Timnit Gebru ; Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and Transparency, PMLR 81:77-91, 2018.

Abstract

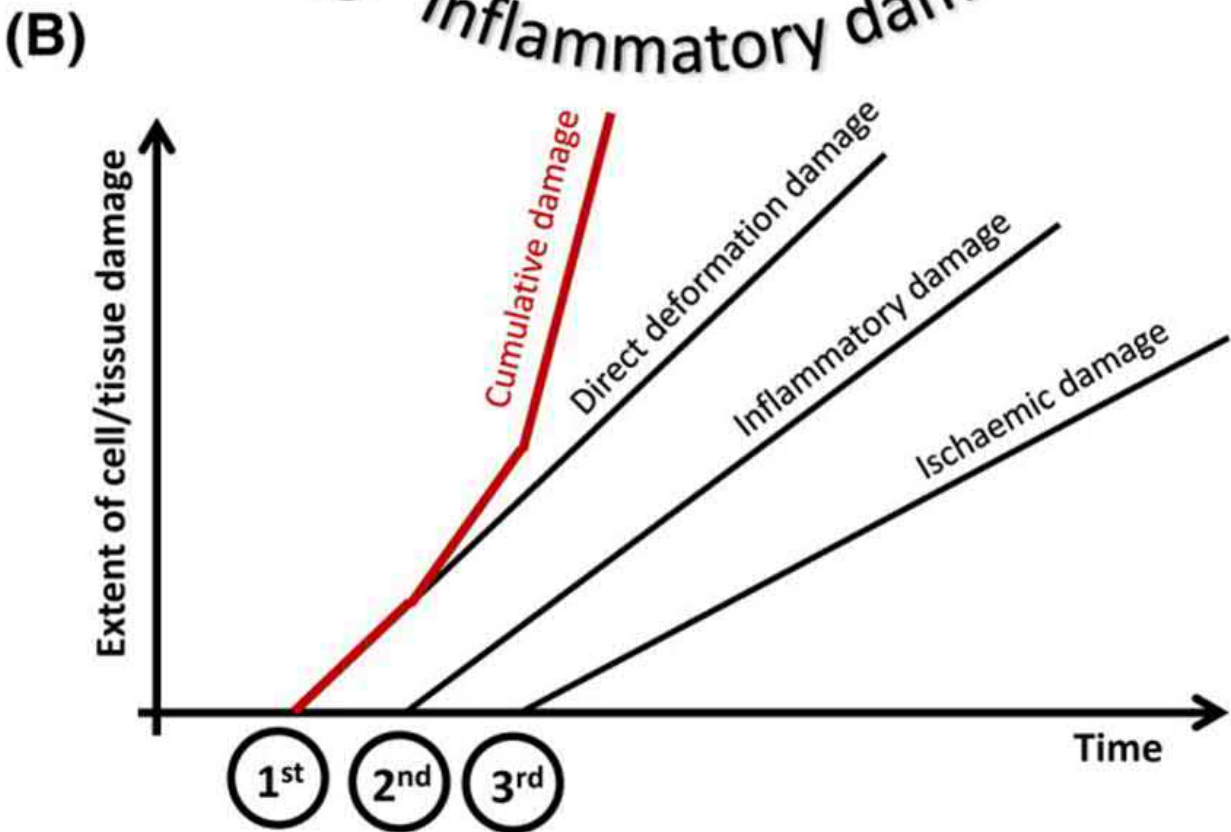
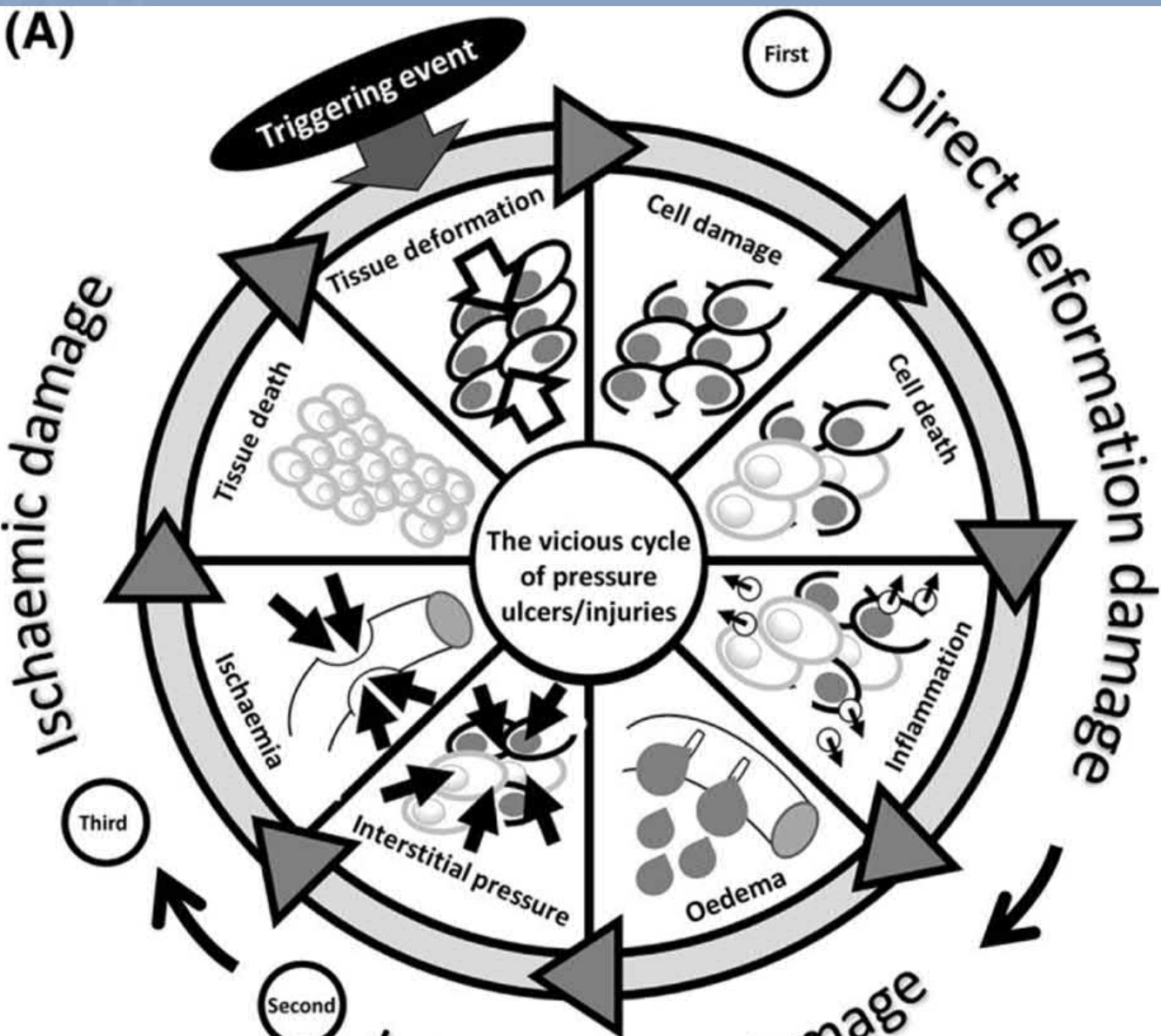
Recent studies demonstrate that machine learning algorithms can discriminate based on classes like race and gender. In this work, we present an approach to evaluate bias present in automated facial analysis algorithms and datasets with respect to phenotypic subgroups. Using the dermatologist



2018 : BUOLAMWINI & GEBRU : USANDO A IA PARA ANÁLISE DE 1270 FOTOS

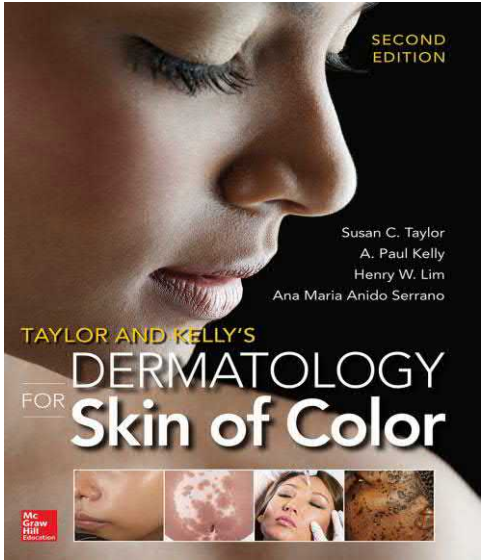
MAIOR ÍNDICE DE ERROS : PELES FOTOTIPOS V E VI DE FITZPATRICK





International Journal of Cosmetic Science, 2006, 28, 79-93

Review Article
Ethnic skin types: are there differences in skin structure and function?¹



DIFERENÇAS
ANATÔMICAS
E
FISIOLÓGICAS



RESPOSTAS
DIFERENTES
ÀS
AGRESSÕES



RISCOS
DIFERENTES

Taylor and Kelly's Dermatology for Skin of Color, 2e Eds. A. Paul Kelly, et al. McGraw Hill, 2016, <https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2585§ionid=211761881>.



Pressure Injuries in Skin of Color

A different study by Gunova et al⁵ examined the evidence regarding pressure injuries in dark skin. Their search of the literature found 11 relevant articles where the foci of the research included the following: risk of sustaining a pressure injury based on skin tones, identification of pressure injuries among people with dark skin tones, pressure injuries and place of care, and socioeconomic impact on pressure injury development. Their findings indicate that people with darker skin tones are more likely to develop higher-stage pressure injuries. Reasons for this higher likelihood are not fully elucidated; however, it may be associated with current skin assessment protocols being less effective for people with darker skin tones, resulting in early damage from pressure not being recognized.⁵

People with darker skin tones are more likely to develop higher-stage pressure injuries.

6

MAIOR INCIDÊNCIA DE LP ESTÁGIOS 3 E 4 EM PESSOAS COM TONS DE PELE ESCURAS

MAIOR PREVALÊNCIA E MORBIDADE NESTA POPULAÇÃO

INIQUIDADE : MENOR CHANCE DE DIAGNÓSTICO PRECOCE E PREVENÇÃO

Gunova et all, 2022



**1990-
NPIAP/NPUAP
Revisão sobre
critérios para
LP1 em peles
escuras**

**2016
Nova
Nomenclatura**

2003

2023

Impropriedade de descritivos como “ *Eritema não branqueável* ” e informações limitadas sobre parâmetros para reconhecimento de *lesões purpúricas em peles de tom escuro ou amareladas*

Gunowa et all, 2020





🔍 All Categories ▼ FIND

Staging Cards for Lightly and Darkly Pigmented Skin

[illegible]

Price: \$
Quantity: []

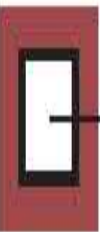
The NPIAP Publishes State of the Science Paper on Pressure Injury in Persons with Dark Skin Tones

Friday, August 25, 2023 (0 Comments)

Share |

<https://npiap.com/store/viewproduct.aspx?id=16084665&hhSearchTerms=%22dark+and+skin%22>

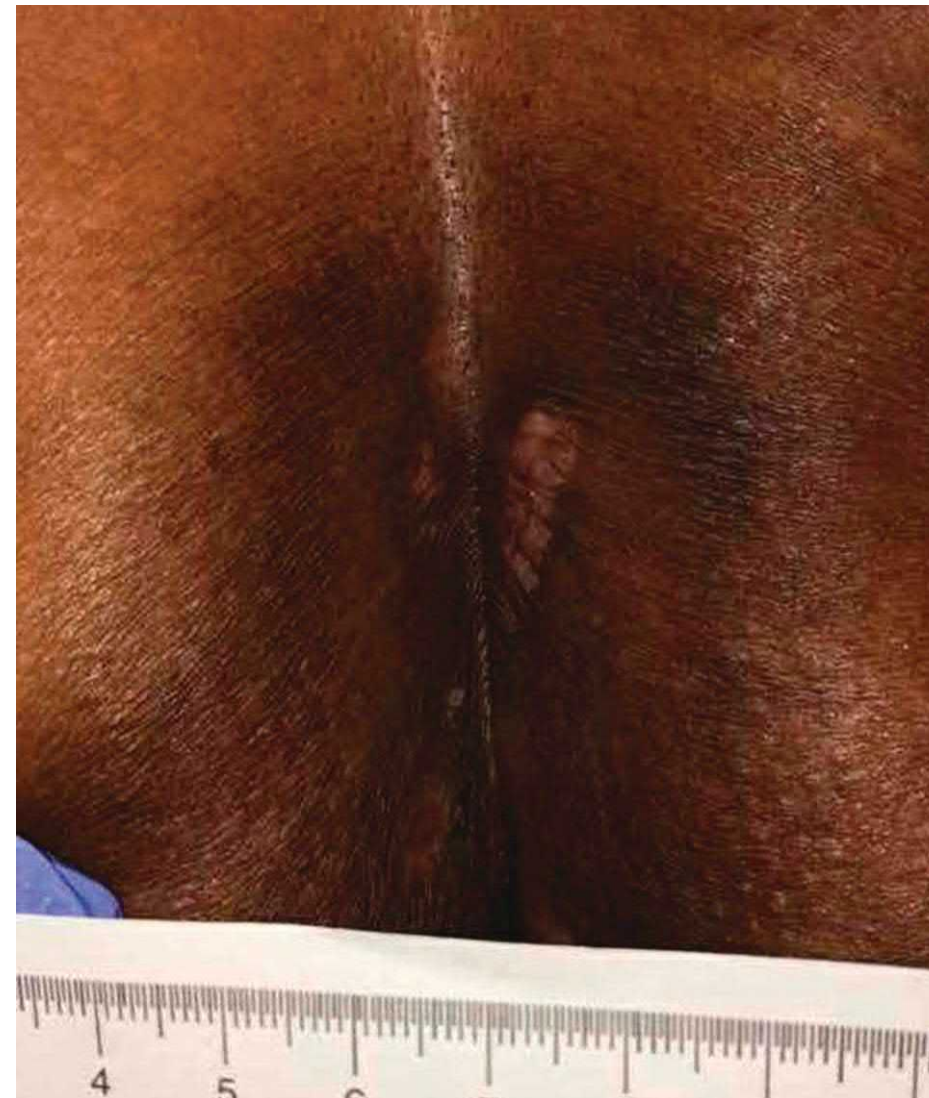




Original Investigation

Current Perspectives on Pressure Injuries in Persons with Dark Skin Tones from the National Pressure Injury Advisory Panel

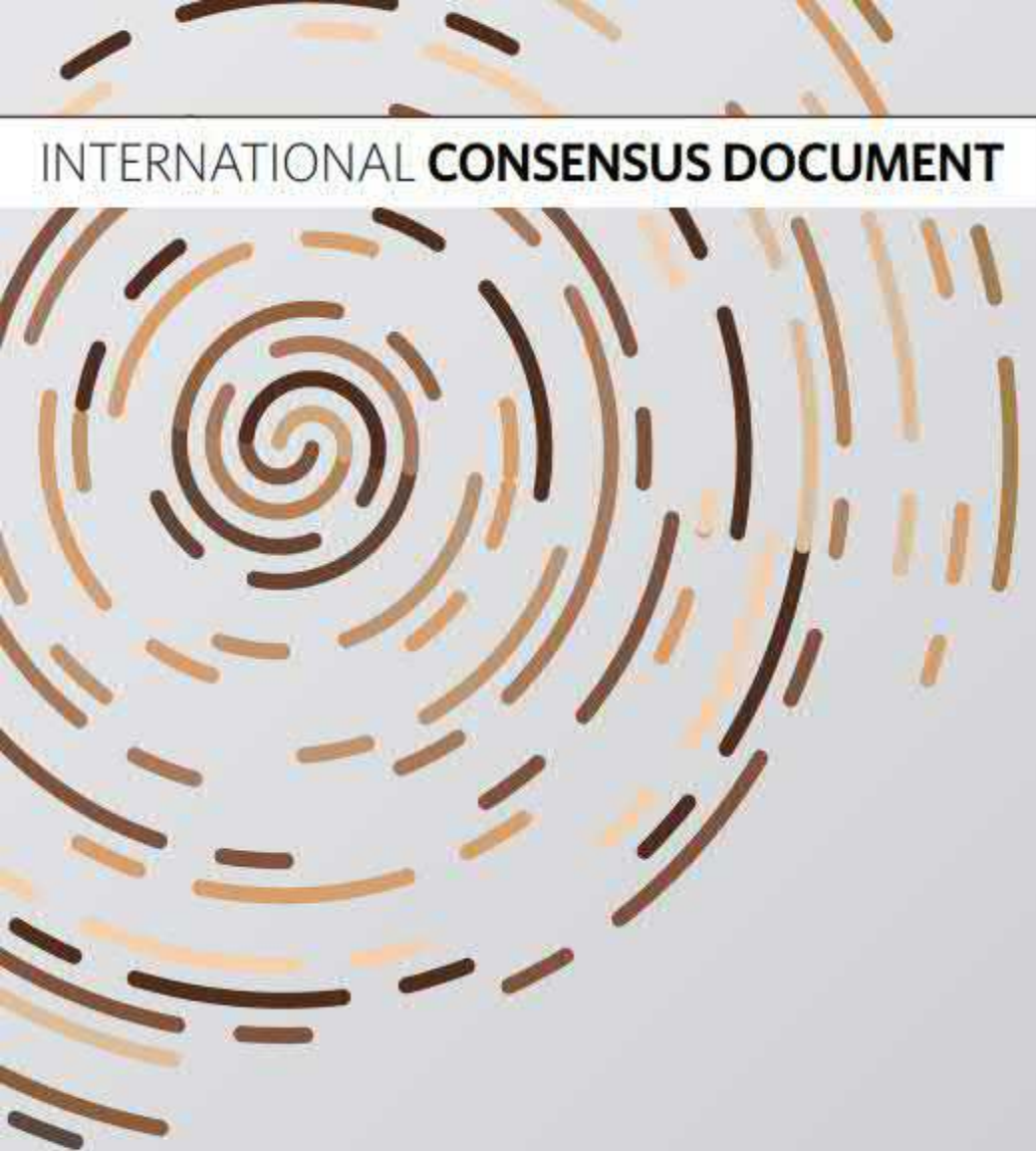
Joyce Black, PhD, RN, FAAN; Jill Cox, PhD, RN, APNC, CWOCN, FAAN; Virginia Capasso, PhD, CNP, CNS, CWS, FAAN; Donna Z. Bliss, PhD, RN, FAAN; Barbara Dekmore, PhD, RN, CWCN, MAPWCA, IIWCC, FAAN; Vignesh Iyer, MS; Jacqueline Massaro, MSN, RN, CWOCN; Cassandra Munro, PhD, RN, CNOR; Joyce Pittman, PhD, RN, ANP-BC, FNP-BC, CWOCN, FAAN; and Elizabeth A. Ayello, PhD, RN, CWON, MAPWCA, FAAN



- **ANAMNESE : HISTÓRIA PREGRESSA DE LESÕES ANTERIORES**

- **COMORBIDADES FREQUÊNTES : ANEMIA FALCIFORME, PORFIRIAS, PÚRPURAS, FOLICULITES**

- **CONTEXTO SOCIAL E CULTURAL**



WOUND CARE AND SKIN TONE

SIGNS, SYMPTOMS AND TERMINOLOGY
FOR ALL SKIN TONES



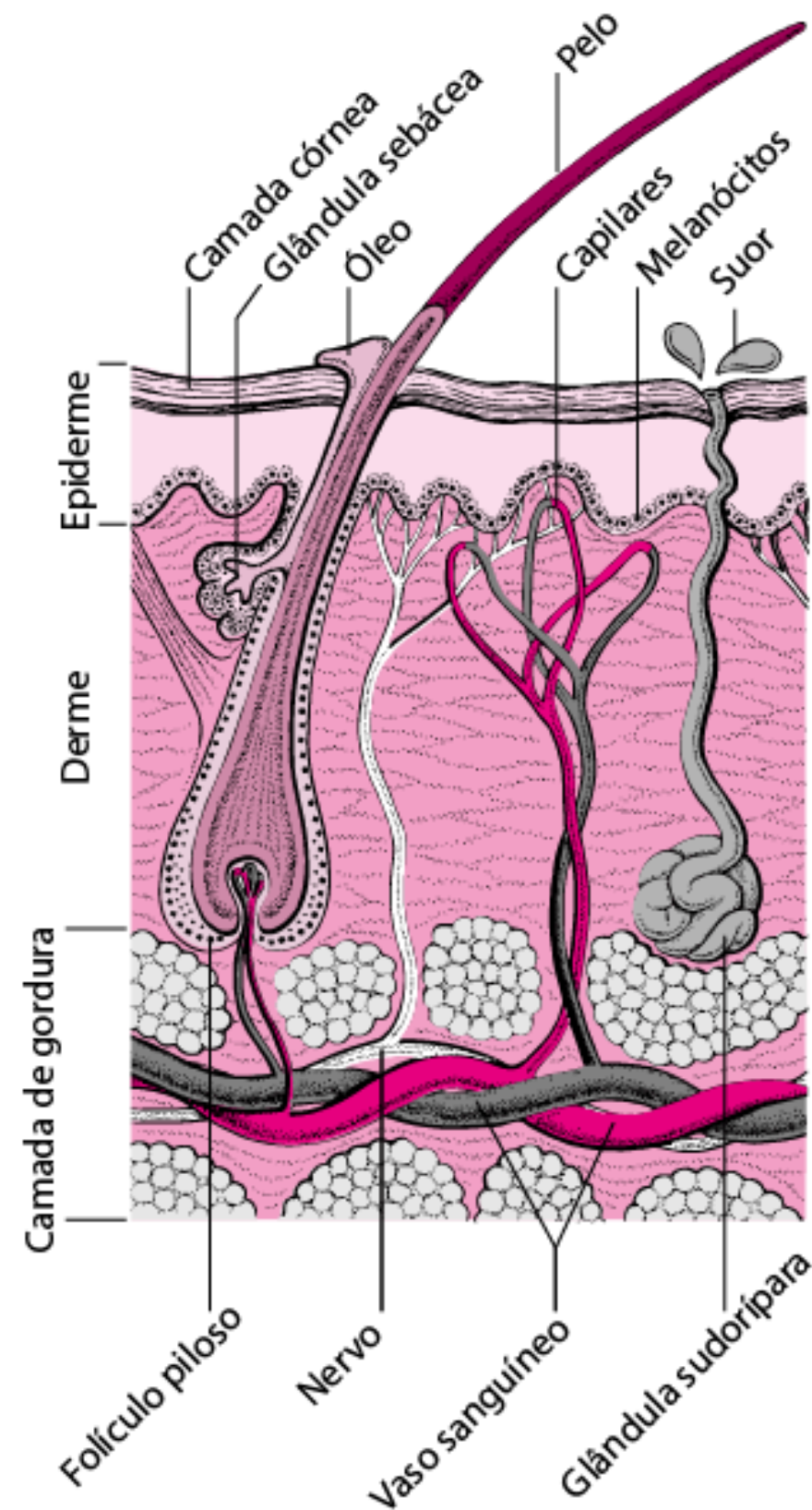
INSPEÇÃO



PALPAÇÃO



**EXAME
COMPLETO**



INSTRUMENTOS E TECNOLOGIAS DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TOMADA DE DECISÃO CLÍNICA

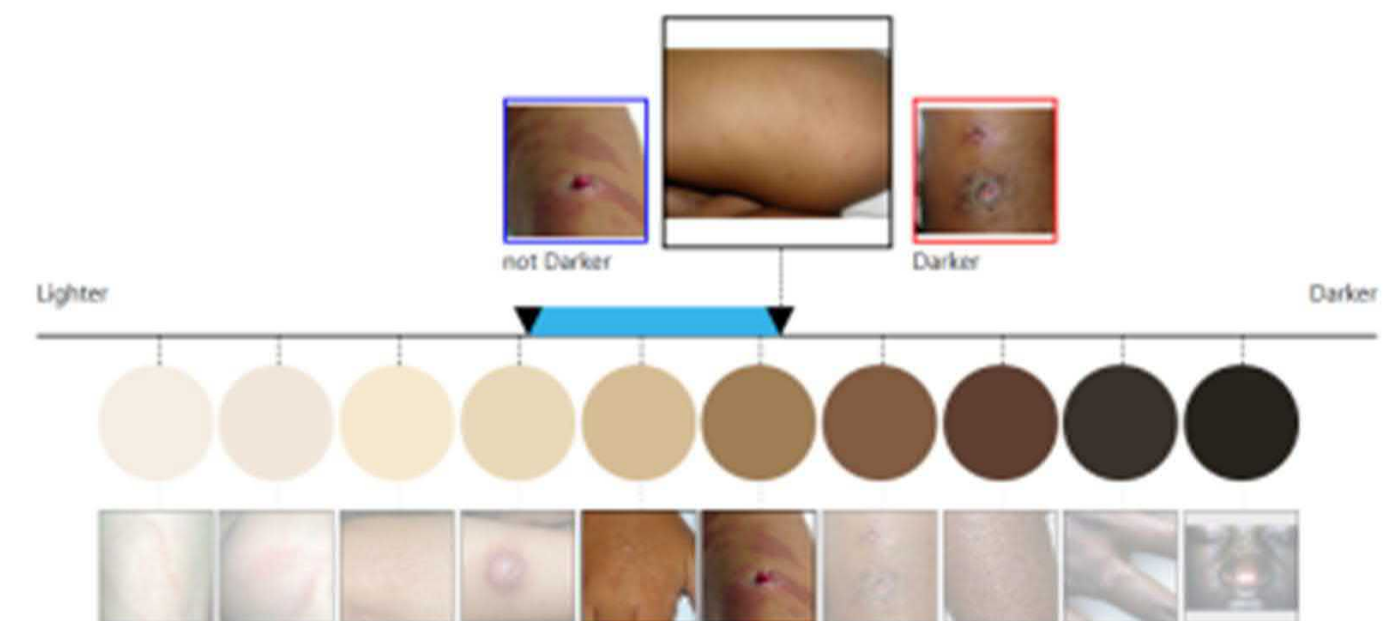
- DERMATOSCOPIA
- TERMOGRAFIA
- VAPORIMETRIA
- IA
- REDES NEURAIS
- MACHINE LEARNING

Place the item on the scale (1/6)

Step 2: Find upper bound for skin tone

This time, position the slider handle so that the photo to the **right** shows an example of a skin tone that is **darker** than the image subject, while the example of the skin tone to the **left** is **lighter** (can be similar skin tone or lighter).

Once you're done, click on "Next" to check your answer and progress to annotating your skin tone.



f Black

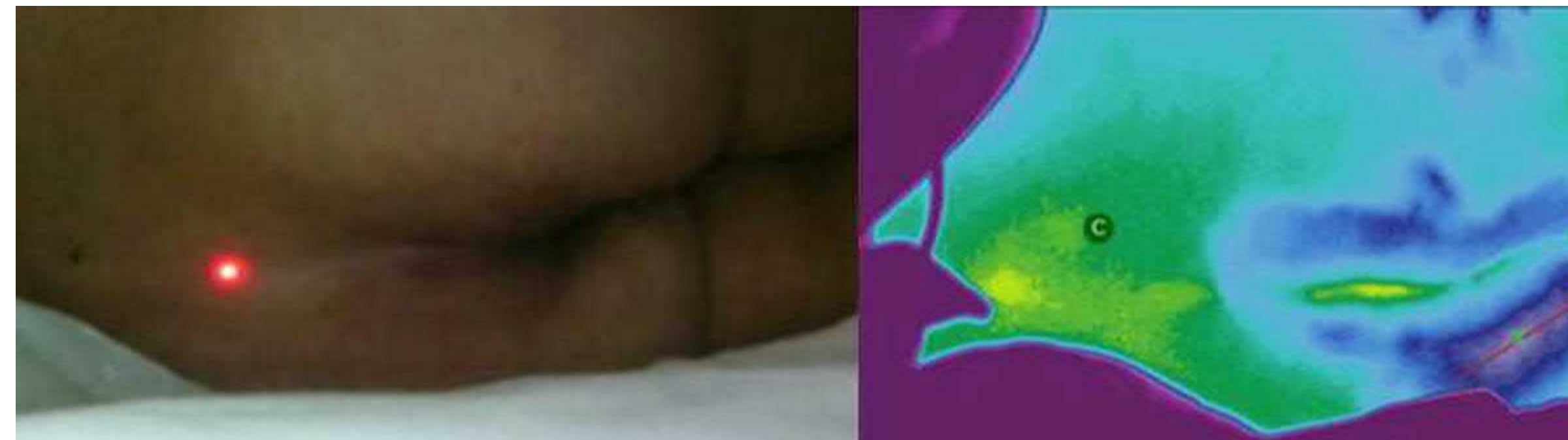
Figure 1: A screenshot of the annotation interface being used to annotate an example image in the SKIN dataset.

Accuracy of ultrasound, thermography and subepidermal moisture in predicting pressure ulcers: a systematic review

A L Oliveira¹, Z Moore¹, T O Connor¹, D Patton¹

Affiliations + expand

PMID: 28475447 DOI: 10.12968/jowc.2017.26.5.199



TEACHING FOR PRACTICE

Skin Assessment in Patients with Dark Skin Tone

Pusey-Reid, Eleonor DNP, MEd, RN; Quinn, Lisa PhD, AGACNP-BC, OCN; Samost, Mary E. DNP, RN, CENP; Reidy, Patricia A. DNP, FNP-BC, FNAP, FAAN

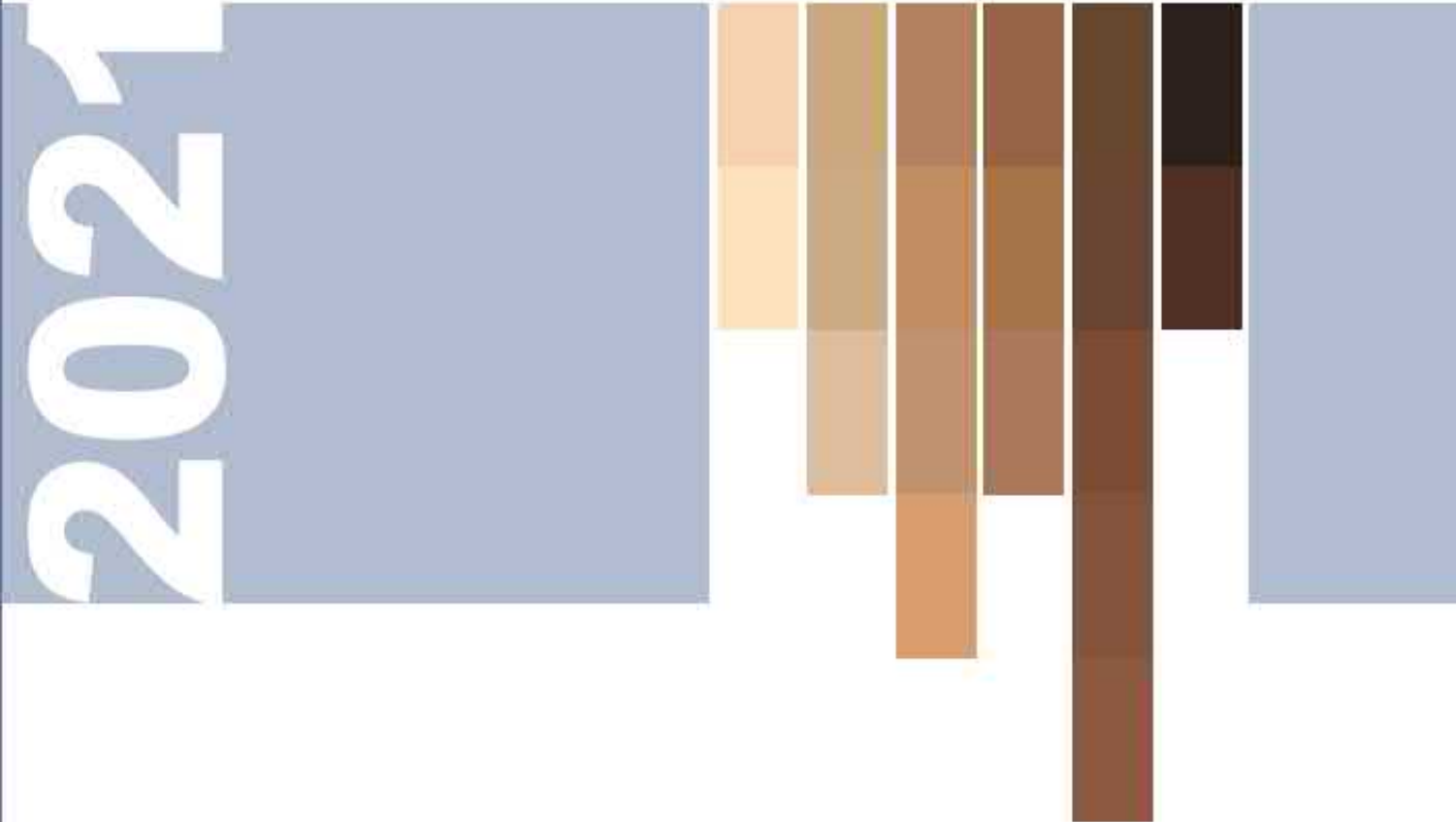
Author Information

AJN, American Journal of Nursing 123(3):p 36-43, March 2023. | DOI: 10.1097/01.NAJ.0000921800.61980.7e



Best Practice Statement

Addressing skin tone bias in wound care: assessing signs and symptoms in people with dark skin tones



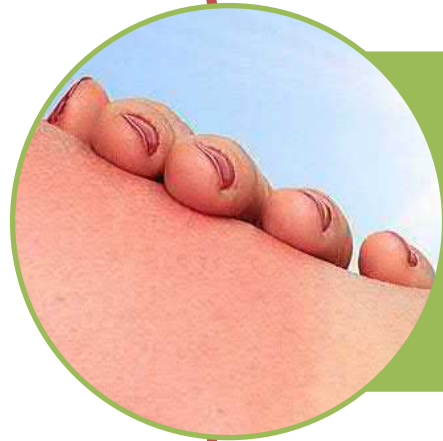
- Assessment and diagnosis
- Common wound types and issues to consider
- Product selection
- Education and the future

Table 1. Common wound types and their possible presentations across skin tones		
Wound type	Possible presentations	Tips for practice
Pressure ulcer	- Change in skin colour: this may present as redness, darkening, lightening or grey/blue/purple tones - The skin may feel tight, spongy or appear shiny - Change in temperature – check if the skin feels cold or hot - Pain or numbness over the affected area	Ensure that the skin is inspected thoroughly with an awareness of skin tone variance: late identification of pressure damage due to skin tone constitutes an omission in care that has led to patient harm
Leg ulcer	- Change in skin colour: redness or appearance of bruise-like purple or blue tones - The skin may feel hot or appear swollen - The skin may feel tight or appear shiny - Skin may be itchy related to varicose eczema - In venous disease, lipodermatosclerosis and haemosiderin staining are easier to see in pale skin – feel for the hardening in the skin	- Compare the affected leg to the other leg for comparison of colour and swelling - Be aware of the risk of ulceration in patients who have been diagnosed with sickle cell disease
Diabetic foot ulcer	- Change in skin colour: redness or appearance of bruise-like purple or blue tones - Check for swelling or pain in the foot (note that pain may be absent if the patient has significant neuropathy and typical signs of infection including heat may be diminished) - Check for change in skin temperature, comparing one foot to another where possible, and assessing for infection or ischaemia - Take care to ensure that darker skin is not incorrectly diagnosed as eschar or necrosis	Take particular care to watch out for potential infection – compare to the other foot for comparison (in patients where this is possible), and use touch to check for warmth and texture
Skin tear	- Skin tears should be easy to diagnose in all skin tones, but prevention is key – check for skin fragility or changes to the skin before a skin tear occurs wherever possible - Patients with dark skin tones may be more likely to have issues with dry skin or irritation that need to be addressed early to make sure that damage does not occur	Make sure the patient is given an appropriate moisturising regimen to prevent damage and recurrence
Moisture-associated skin damage (MASD)	- Change in skin colour: this may present as redness, darkening, lightening or blue/purple tones - The skin should be checked for changes so that diagnosis can be made before maceration occurs if possible	Inspect the skin thoroughly and regularly, and make sure that protective measures such as barrier products are used in at-risk patients before damage occurs
Medical adhesive-related skin injury (MARS)	Damage may be difficult to spot if clinicians are looking for ‘redness’ – extra care should be taken to avoid MARS, and to identify it when it occurs, in patients with dark skin	Skin integrity and issues such as dryness should be considered when using adhesive products





**Qual o aspecto da lesão e da pele perilesional ?
Existem diferenças de tonalidade ?**



**Ao tato a pele se mostra quente, fria ?
Existem diferenças de temperatura ?**



**Existem alterações na sensibilidade, prurido,
dor ? Há sinais de inflamação ?**

**NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/Anvisa nº
05/2023**

(1ª Versão atualizada da NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES Nº
03/2017)

**Práticas de Segurança do Paciente em
Serviços de Saúde: Prevenção de Lesão por
Pressão**

Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde (GVIMS)
Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde (GGTES)
Terceira Diretoria
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

28 AGOSTO 2023



**Anvisa torna obrigatória
comunicação de lesão por pressão
nos serviços de saúde**

*A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que, em países de alta
renda, 1 (um) em cada 10 (dez) pacientes seja prejudicado durante o
atendimento hospitalar.*

Lesão por Pressão Estágio 1:

Pele íntegra com área localizada de eritema **que não embranquece** e que pode parecer diferente em pele de cor escura.

Presença de **eritema que embranquece** ou mudanças na sensibilidade, temperatura ou consistência (endurecimento) podem preceder as mudanças visuais.

Mudanças na cor não incluem descoloração púrpura ou castanha; essas podem indicar dano tissular profundo.

Lesão por Pressão Tissular Profunda:

Pele intacta ou não, com área localizada e persistente de descoloração vermelha escura, marrom ou púrpura **que não embranquece** ou separação epidérmica que mostra lesão com leito escurecido ou bolha com exsudato sanguinolento.

Dor e mudança na temperatura frequentemente precedem as alterações de coloração da pele.

A descoloração pode apresentar-se diferente em pessoas com pele de tonalidade mais escura.

ANVISA, AGOSTO 2023



- **Avaliação completa da pele, por meio de exame físico**, dos pacientes em que o risco para ocorrência de lesão por pressão for identificado.

Esta avaliação deve ser realizada na **admissão no serviço de saúde e especialmente se houver mudança na condição clínica do paciente**, que impacte em declínio no escore de risco, assim como antes de transferências externas e internas entre serviços de saúde ou entre os níveis de complexidade de assistência ou alta

- **Avaliação diária e completa da pele nas regiões de proeminências ósseas** (exemplos: região sacral, calcâneos, trocânteres, occipital, joelhos e cotovelos), por meio de exame físico.

E, pelo menos duas vezes por dia, nas regiões submetidas à pressão por dispositivos para a saúde, como cateteres, tubos, sondas, drenos e dispositivos de imobilização.

- Os dispositivos devem ter uma indicação de utilização bem definida, tamanhos adequados, e matéria prima de qualidade, sendo preferencialmente dotados de medidas de fabricação específicas para prevenção de lesão por pressão.

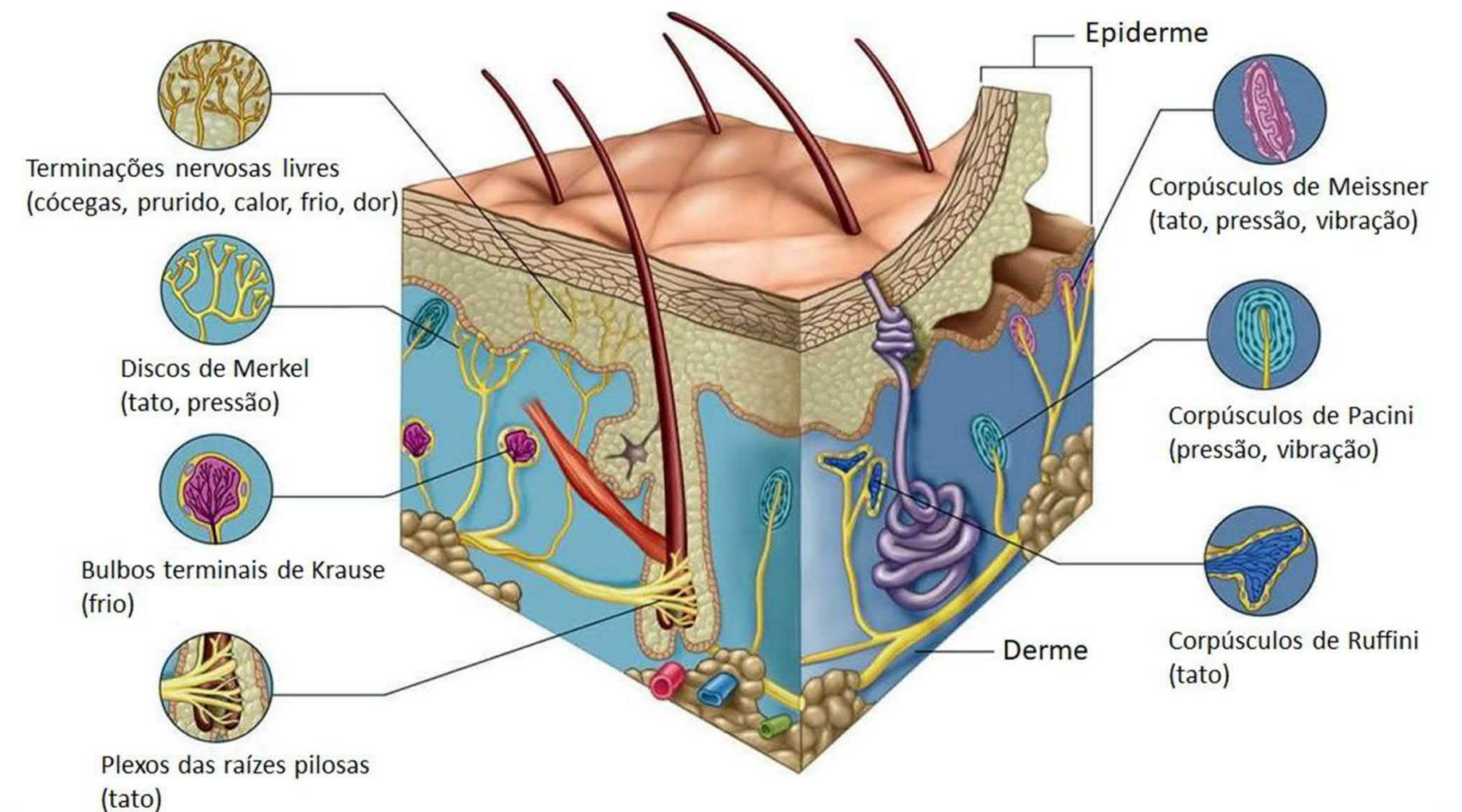
- Avaliação criteriosa e específica para peles negras, levando em consideração a pluralidade de cores de pele associada aos níveis de melanina, pois o eritema inicial (lesão por pressão estágio 1) da lesão por pressão pode não ser tão facilmente identificado.

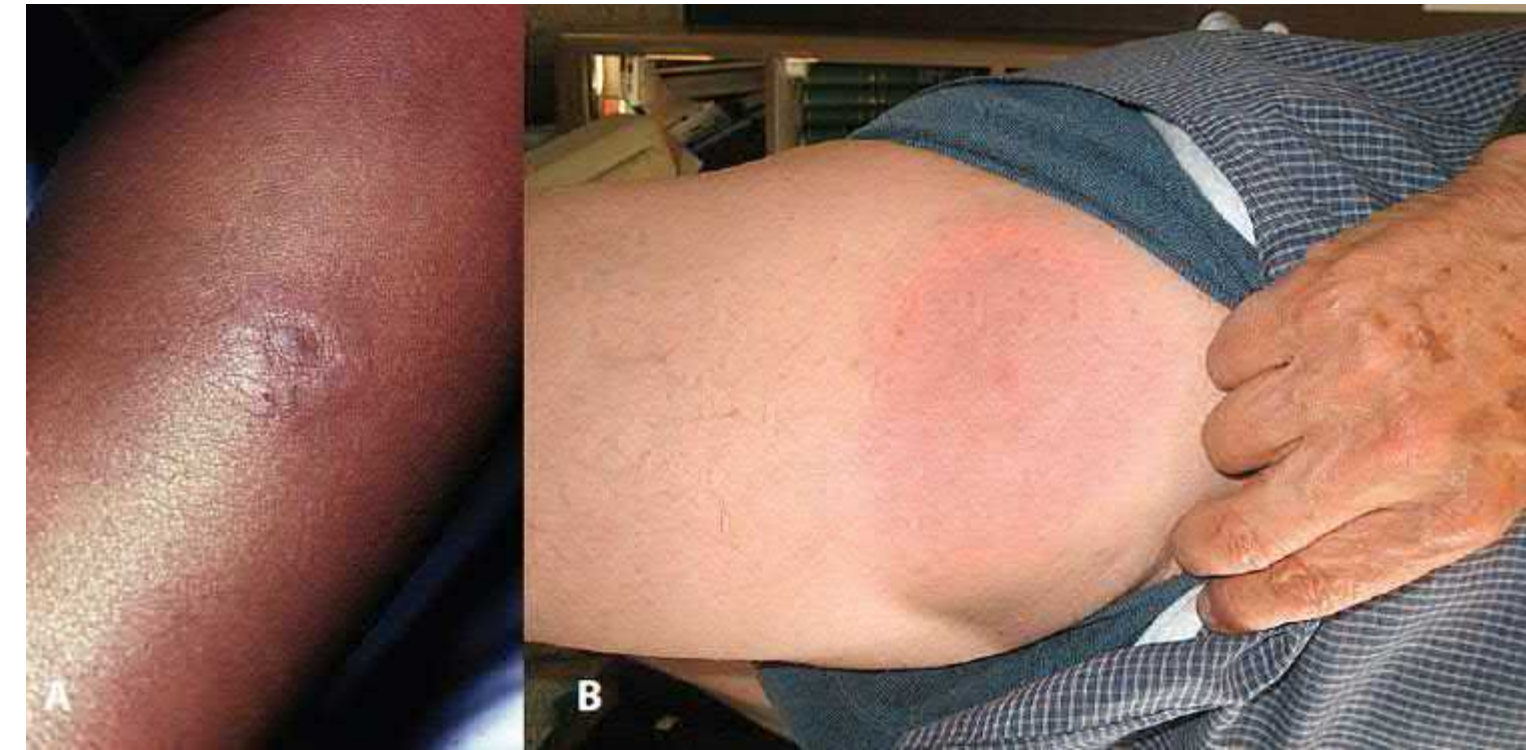
Nestes casos, acionar medidas adicionais como a avaliação de mudanças na sensibilidade, temperatura ou consistência (endurecimento) da pele

(ANVISA, AGOSTO 2023)



- ✓ **AVALIAR** NÃO APENAS A LESÃO, MAS TODA A PELE
- ✓ **AVALIAR** A TEMPERATURA, SINAIS FLOGÍSTICOS
- ✓ **AVALIAR** DOR, FORMIGAMENTO, SENSAÇÃO DE CALOR E COMICHÃO
- ✓ **AVALIAR** ALTERAÇÃO NA SENSIBILIDADE
- ✓ **MONITORAR** ALTERAÇÕES NA TONALIDADE E COLORAÇÃO





Desenvolver competência clínica para avaliação de lesões em peles com diferentes tonalidades

Formação

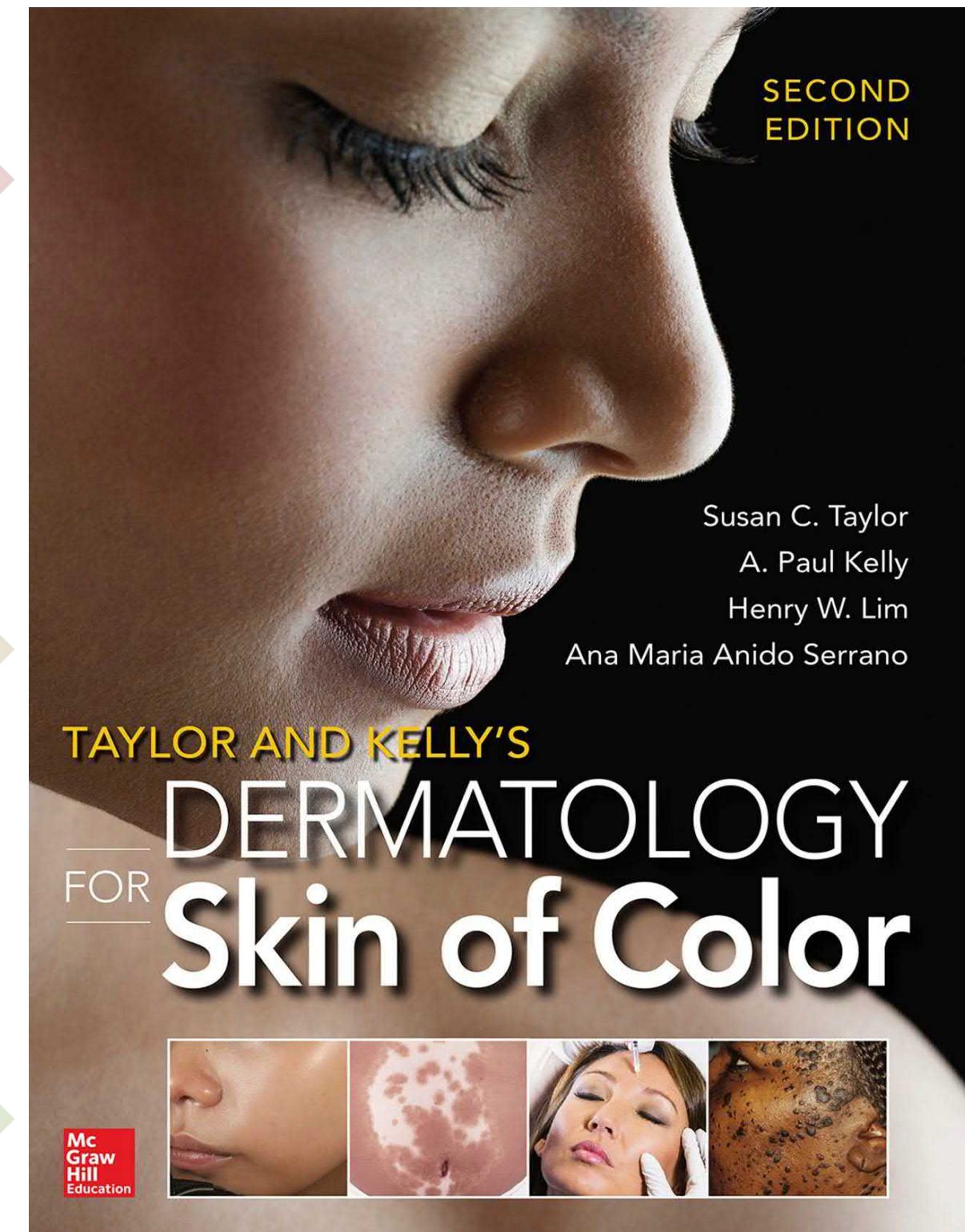
- **Graduação:** Articular conhecimentos aos determinantes sociais em saúde
- **Pós graduação:** Pesquisas

Reduzir viéses e iniquidades

- **Publicações** , material didático
- **Acesso**
- **Equidade** , inclusive epidemiológica

Educação Permanente

- **Docentes**
- **Profissionais**
- **Gestores**
- **Usuários**



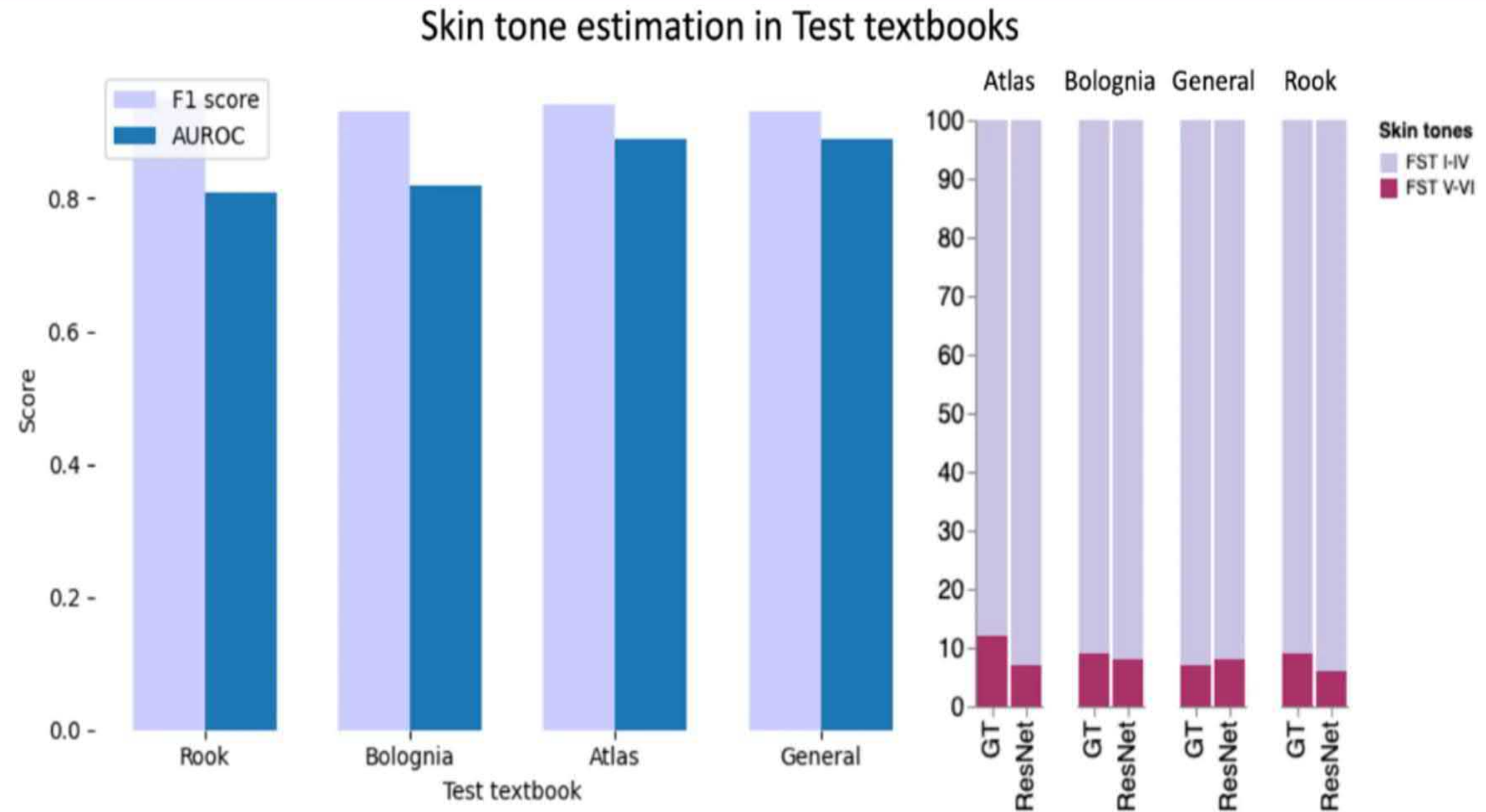
**INIQUIDADES NOS
MATERIAIS DIDÁTICOS PARA
CONSULTA E ELABORAÇÃO
DE ALGORITMOS, REDES
NEURAIIS, IA, APLICATIVOS**

**A PANDEMIA POR COVID 19
EVIDENCIOU ESTAS INIQUIDADES**

USO DA TELEENFERMAGEM

APOIO AO DIAGNÓSTICO POR IMAGENS

**DIFICULDADES DOS PROFISSIONAIS EM
IDENTIFICAR AS LESÕES NOS ESTÁGIOS
INICIAIS**



<https://www.nature.com/articles/s41746-023-00881-0/figures/4>

ARTICLE OPEN

Check for updates

Skin Tone Analysis for Representation in Educational Materials (STAR-ED) using machine learning

Girmaw Abebe Tadesse^{1,9}, Celia Cintas^{1,9}, Kush R. Varshney², Peter Staar³, Chinyere Agunwa², Skyler Speakman¹, Justin Jia⁴, Elizabeth E. Bailey⁴, Ademide Adekun⁵, Jules B. Lipoff⁶, Ginikanwa Onyekaba⁵, Jenna C. Lester⁷, Veronica Rotemberg⁸, James Zou^{4,10} and Roxana Daneshjou^{4,10}

Table 2. Details of the datasets used in this work.

Book	Chapters	Images	Skin images	FST V-VI	FST I-IV
Rook ¹⁶	3	553	343	21	319
Bologna ²⁷	160	4150	3225	311	2853
Atlas ²⁸	36	879	822	73	747
Fitzpatrick ²⁹	217	2977	1881	221	1620
DermEducation	NA	2708	2247	315	1932
Fitzpatrick17K ¹¹	NA	16,577	16,012	2168	13,844

Across the two datasets (and four textbooks), the ratio of FST V-VI images to FST I-IV images is significantly small reflecting the severe imbalance in representations of skin tones.

NA not applicable.

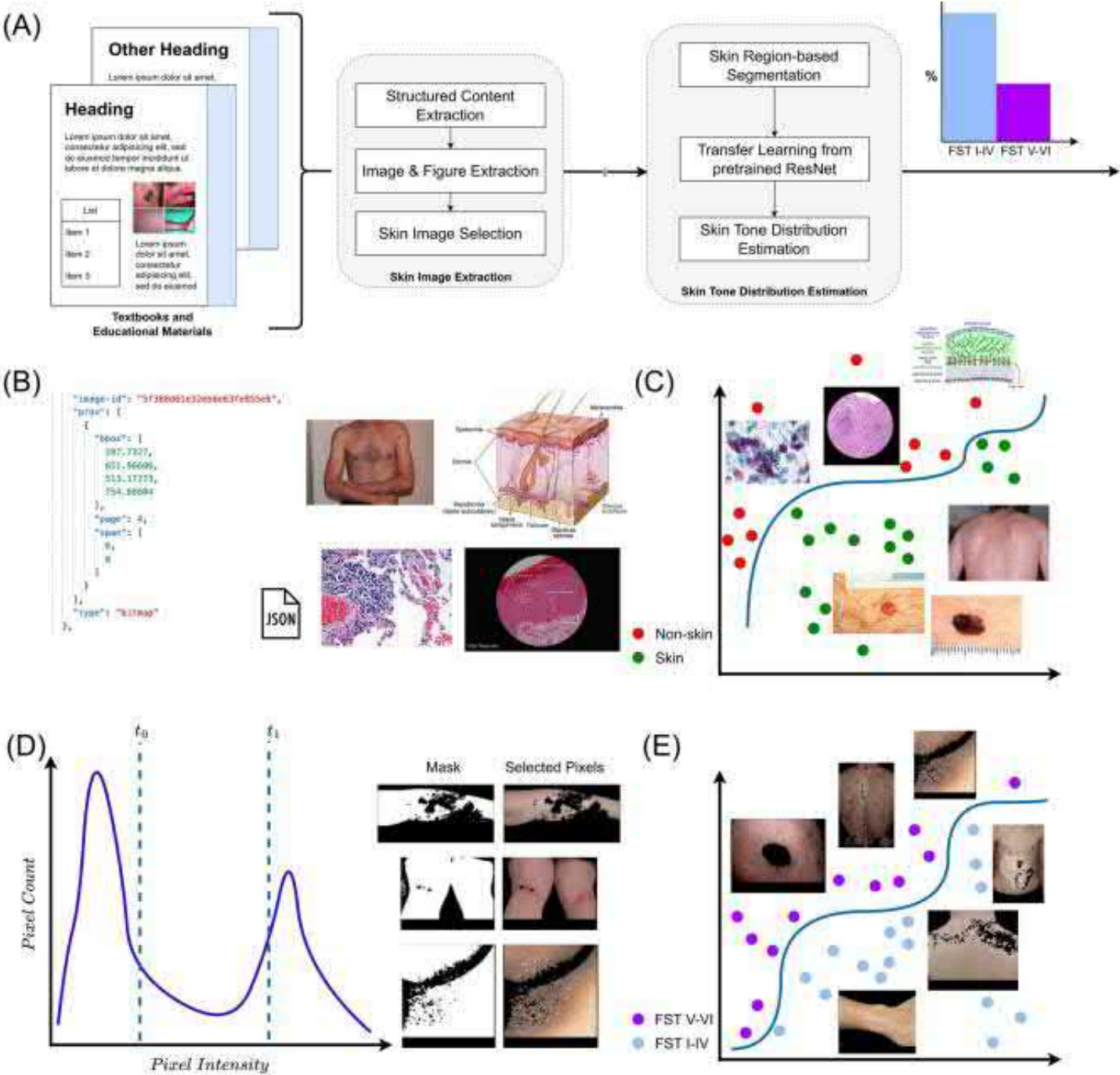
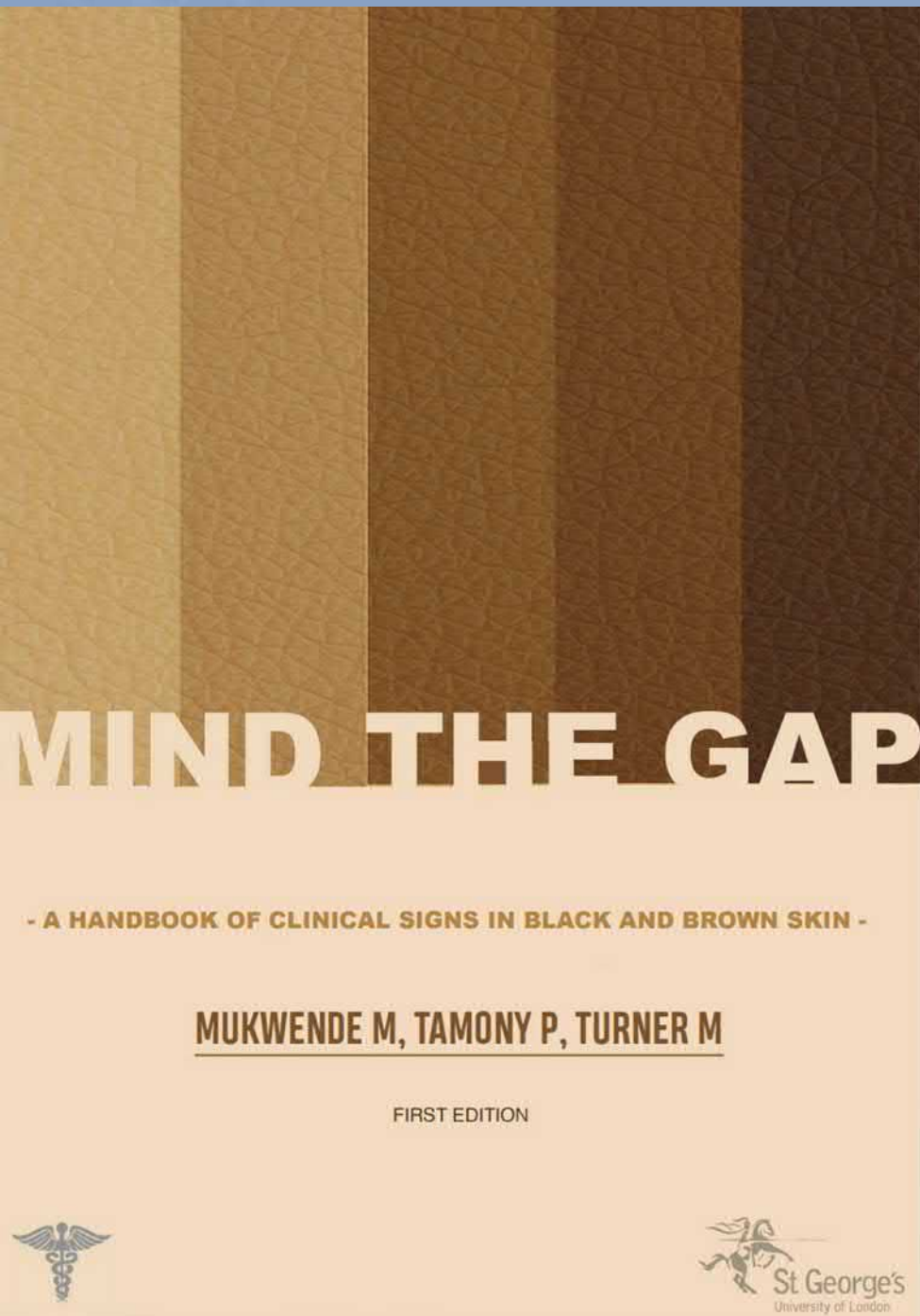


Fig. 1 STAR-ED framework overview. A STAR-ED framework takes academic materials (e.g., in .pdf format) as input followed by extraction of skin images in the given academic material. Specifically, image pixels that are identified as skin are then utilized to estimate the skin tone category. B Corpus Conversion Service (CCS) (7) is an existing document ingestion tool employed to parse different document entities, such as all images and tables in the data. We extracted all images using the JavaScript Object Notation (JSON) (8); output from the ingestion step contains the coordinates and page number of identified images. C Since our focus is on images related to skin diseases, non-skin images (e.g., graphical illustrations and pathology images) are discarded using an XGBoost (9) classifier. D For each image depicting skin, we masked out non-skin related pixel regions in the foreground and background (e.g., pixels of clothes, laboratory equipment). We employ color-based skin pixel segmentation that extracts pixels that meet a predefined threshold. E Finally, the segmented skin regions are fed into a pre-trained deep learning framework, i.e., ResNet¹⁷ fine-tuned as described in Materials and Methods, to estimate the skin tone category as either light (FST I-IV) or dark (FST V-VI). Images adapted from Wikimedia commons.



A linguagem descritiva é uma ferramenta poderosa. Quando os descritores são escolhidos com consideração e intenção, eles podem servir para apoiar, elevar e unificar os outros.

Pelo contrário, a linguagem que perpetua o viés inconsciente aliena ainda mais as pessoas.

Na dermatologia, os termos mudaram de "mancha mongol" para "melanocitose dérmica congênita"¹ e da "síndrome do homem vermelho" à "reação de rubor da vancomicina", refletindo uma abordagem mais inclusiva da linguagem.

A palavra "caucasiano" precisa ser entendida no contexto histórico de manutenção de uma hierarquia racial e eliminada, para evitar a perpetuação de preconceitos.

A questão de saber se a raça deve ser usada para descrever os pacientes é uma questão matizada e complexa.

No campo da dermatologia, anos são gastos aperfeiçoando o vocabulário da descrição visual.

Nossas palavras, cuidadosamente selecionadas para cor, espessura, forma e textura são necessárias para fazer diagnósticos precisos.

Essa perícia também pode ser aplicada a descrições de cor de pele constitutiva, mas muitas vezes adotamos a palavra "caucasiano", com suas raízes na classificação racial e na frenologia.

O descritor não é reprodutível ou específico e, portanto, não oferece informações clínicas precisas. Os dermatologistas usam a cor da pele para fornecer contexto à medida que consideramos a patologia subjacente (por exemplo, violácea deve ser interpretada no contexto da cor da pele circundante) e, portanto, estamos prontos para liderar o movimento em direção a descritores de tom de pele mais precisos.



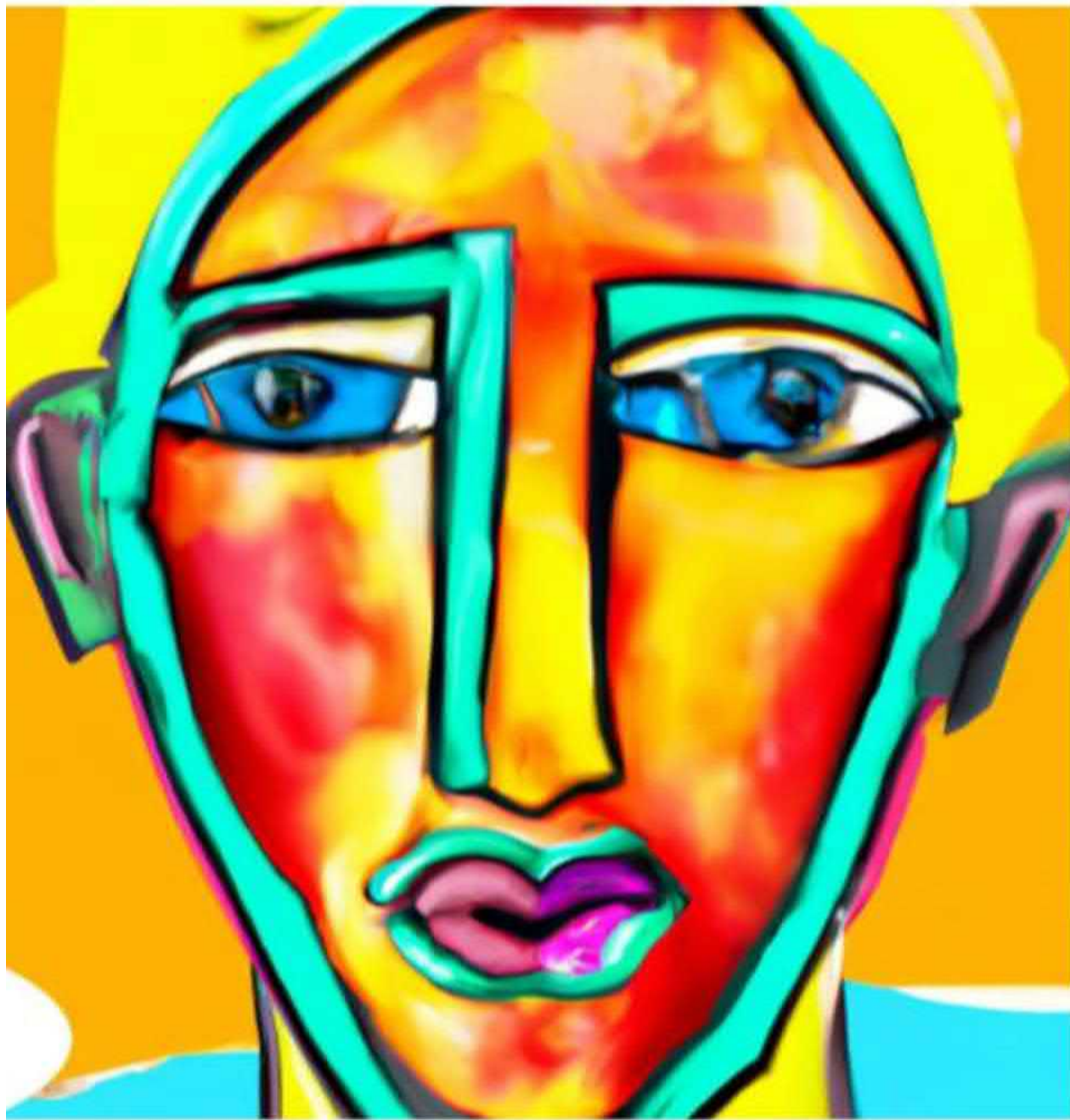
IGUALDADE



EQUIDADE



mhsmandelbaum@gmail.com



1. Colby SL, Ortman JM. *Projections of the size and composition of the U.S. population: 2014 to 2060*. Washington, DC: U.S. Bureau of the Census; 2015 Mar. P25–1143. Curr Popul Rep Popul Estim Proj; <https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2015/demo/p25-1143.pdf>.
2. Louie P, Wilkes R. Representations of race and skin tone in medical textbook imagery. *Soc Sci Med* 2018;202:38–42.
3. Fitzpatrick TB. The validity and practicality of sun-reactive skin types I through VI. *Arch Dermatol* 1988;124(6):869–71.
4. Oozageer Gunowa N, et al. Embedding skin tone diversity into undergraduate nurse education: through the lens of pressure injury. *J Clin Nurs* 2020;29(21-22):4358–67.
5. Feng Y, et al. Evolutionary genetics of skin pigmentation in African populations. *Hum Mol Genet* 2021;30(R1):R88–R97.
6. Visscher MO. Skin color and pigmentation in ethnic skin. *Facial Plast Surg Clin North Am* 2017;25(1):119–25.
7. Markiewicz E, et al. Post-inflammatory hyperpigmentation in dark skin: molecular mechanism and skincare implications. *Clin Cosmet Investig Dermatol* 2022;15:2555–65.
8. Oozageer Gunowa N, et al. Pressure injuries in people with darker skin tones: a literature review. *J Clin Nurs* 2018;27(17–18):3266–75.
9. Edsberg LE, et al. Revised National Pressure Ulcer Advisory Panel pressure injury staging system: revised pressure injury staging system. *J Wound Ostomy Continence Nurs* 2016;43(6):585–97.



10. Taylor SC. Skin of color: biology, structure, function, and implications for dermatologic disease. J Am Acad Dermatol 2002;46(2 Suppl Understanding):S41–S62.
- 11, Mukwende M, et al. *Mind the gap—a handbook of clinical signs in black and brown skin*: St. George's University of London, Institute of Medical and Biomedical Education; 2020. https://sgul.figshare.com/articles/online_resource/Mind_the_Gap_A_handbook_of_clinical_signs_in_Black_and_Brown_skin/12769988.
12. European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and treatment of pressure ulcers/injuries: clinical practice guideline: the international guideline. 3rd ed.; 2019. <https://www.internationalguideline.com/guideline>.
13. Goon P, et al. Skin cancers in skin types IV-VI: does the Fitzpatrick scale give a false sense of security. Skin Health Dis 2021;1(3):e40.
14. Ousley L, et al. A new paradigm in nursing dermatology education. J Dermatol Nurses Assoc 2021;13(6):309–15.
15. Tull RZ, et al. Ethnic skin centers in the United States: where are we in 2020. J Am Acad Dermatol 2020;83(6):1757–9.
16. Pusey-Reid, Eleonor DNP, MEd, RN; Quinn, Lisa PhD, AGACNP-BC, OCN; Samost, Mary E. DNP, RN, CENP; Reidy, Patricia A. DNP, FNP-BC, FNAP, FAAN. Skin Assessment in Patients with Dark Skin Tone. AJN, American Journal of Nursing 123(3):p 36-43, March 2023. | DOI: 10.1097/01.NAJ.0000921800.61980.7e

